

As 7 camadas do modelo OSI

1. Física

É a primeira camada do modelo OSI. Ela é responsável por transmitir os bits através do meio físico, como cabos, fibras ópticas ou sinais de rádio.

Exemplos: Cabo Ethernet e Hub de rede



2. Enlace de Dados

Responsável pela comunicação entre dispositivos da mesma rede. Ela organiza os dados em quadros (frames) e ajuda a detectar erros na transmissão.

Exemplos: Ethernet (IEEE 802.3) e Switch.



3. Rede

É responsável por definir o melhor caminho para que os dados cheguem ao destino, utilizando o endereçamento lógico.

Exemplos: IP e Roteador (Router).



4. Transporte

Garante que os dados sejam entregues corretamente, controlando erros, fluxo de informações e a confiabilidade da comunicação.

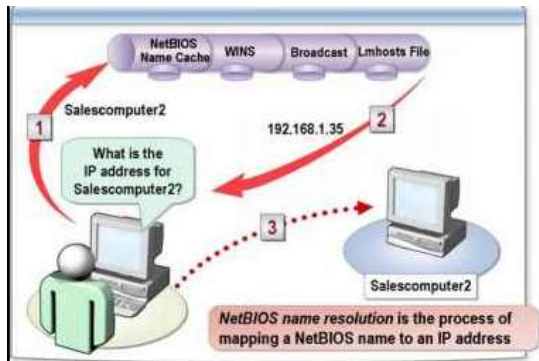
Exemplos: TCP e UDP.

TCP vs UDP		
Característica	TCP	UDP
Conexão	Orientado à conexão (handshake)	Sem conexão
Confirmação de Entrega	Sim, com verificação de erro	Não há confirmação
Velocidade (Speed)	Mais lenta (controle rigoroso)	Mais rápida (sem controle)
Integridade dos Dados	Garantida	Não garantida
Exemplos de Protocolos	HTTP, HTTPS, SMTP, FTP	DNS, DHCP, SNMP, VoIP

5. Sessão

Cria, mantém e encerra as sessões de comunicação entre dois dispositivos durante a troca de dados.

Exemplos: NetBIOS e RPC.



6. Apresentação

É responsável por converter, criptografar e comprimir os dados para que possam ser interpretados corretamente pelo dispositivo de destino.

Exemplos: SSL/TLS e JPEG.

Diferenças entre SSL e TLS

Protocolo	SSL	TLS
Status	Inativos	Ativos (v1.2, v1.3)
Handshake	Mais lentos; menos seguros	Mais rápidos; mais seguros
Criptografia de mensagens	Não	Sim
Autenticação de mensagens	Algoritmo MD5	HMAC
Algoritmos de criptografia	RC4, DES, 3DES, etc.	AES, ChaCha20, etc.



7. Aplicação

É a camada mais próxima do usuário. Permite que programas e aplicativos utilizem os serviços da rede para trocar informações.

Exemplos: HTTP e FTP

